# Tecnologías de Computación de Datos Masivos

## Presentación de la asignatura




**Curso 2026/2027**

Diego Sevilla
Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores
Facultad de Informática · Universidad de Murcia

dsevilla@um.es

# Tecnologías de Computación de Datos Masivos

| | |
|---|---|
| **Curso académico** | 2026/2027 |
| **Titulación** | Máster en Big Data |
| **Cuatrimestre** | Primero |
| **Curso** | Primero |
| **Carácter** | Obligatoria |
| **Créditos ECTS** | 4,5 |
| **Departamento** | Ingeniería y Tecnología de Computadores |

# Profesor y horario

| Actividad | Profesor | Horario | Aula |
|---|---|---|---|
| **Teoría** | D. Sevilla | Jueves, 17:30–19:00 | Lab. 2.4 |
| **Sesiones** | D. Sevilla | Jueves, 19:00–20:30 | Lab. 2.4 |

## Tutorías y contacto

| Profesor | Tutorías | Contacto |
|---|---|---|
| D. Sevilla | Miércoles, 11:00–14:00<br>y tutorías electrónicas | `dsevilla@um.es`<br>868 88 7571<br>Despacho 3.31 |

# Sesiones 1–4 · Fundamentos y motores

- **S1 · Entorno Hadoop con contenedores**
  - Big Data, modelo MapReduce y procesamiento distribuido
  - Clúster local, HDFS, YARN, NameNode, DataNodes y NodeManagers
- **S2 · TPC-DS en Parquet sobre HDFS**
  - TPC-DS SF3 combinado de forma determinista con municipios del INE
  - Rutas, esquemas y lectura mediante WebHDFS, PyArrow, Polars y DuckDB
- **S3 · Data lake sobre almacenamiento S3-compatible**
  - Objetos, buckets y prefijos frente a ficheros y bloques HDFS
  - RustFS, API S3 y lectura de los mismos Parquet con distintas herramientas
- **S4 · Spark como motor distribuido**
  - DataFrames, transformaciones, acciones, joins, ventanas y planes
  - Ejecución local y sobre YARN, particiones, driver y ejecutores

# Sesiones 5–8 · Del data lake al lakehouse

- **S5 · Arquitectura medallion y particionado físico**
  - Capas *raw*, *silver* y *gold*, contratos de datos y validación
  - Particiones por fecha, poda de particiones y comparación de planes
- **S6 · Hive Metastore, tablas Hive y Trino**
  - Tablas externas y administradas, registro y descubrimiento de particiones
  - Un metastore compartido por Spark y Trino, con estadísticas `ANALYZE`
- **S7 · Iceberg, evolución y optimización**
  - Snapshots, evolución de esquema, consultas históricas y particionado
  - Compactación, ordenación física, estadísticas y Z-order
- **S8 · Ingesta continua con Structured Streaming**
  - Micro-lotes simulados, checkpoints y `foreachBatch`
  - `MERGE INTO` incremental en *silver* y *gold* con tablas Iceberg

# Planificación del curso

| Fecha | Sesión |
|---|---|
| *01/10* | Introducción a la asignatura |
| *08/10* | S1 · Entorno Hadoop con contenedores |
| *22/10* | S2 · Exploración de TPC-DS en Parquet sobre HDFS |
| *29/10* | S3 · Un data lake sobre almacenamiento S3-compatible |
| *05/11* | S4 · Spark como motor de procesamiento distribuido |
| *12/11* | S5 · Buenas prácticas de data lake y particionado físico |
| *18/11 y 19/11* | S6 · Hive Metastore, tablas Hive y Trino |
| *26/11* | S7 · Iceberg: del data lake al lakehouse, evolución y optimización |
| *03/12* | S8 · Ingesta continua con Spark Structured Streaming |

# Calendario de las sesiones

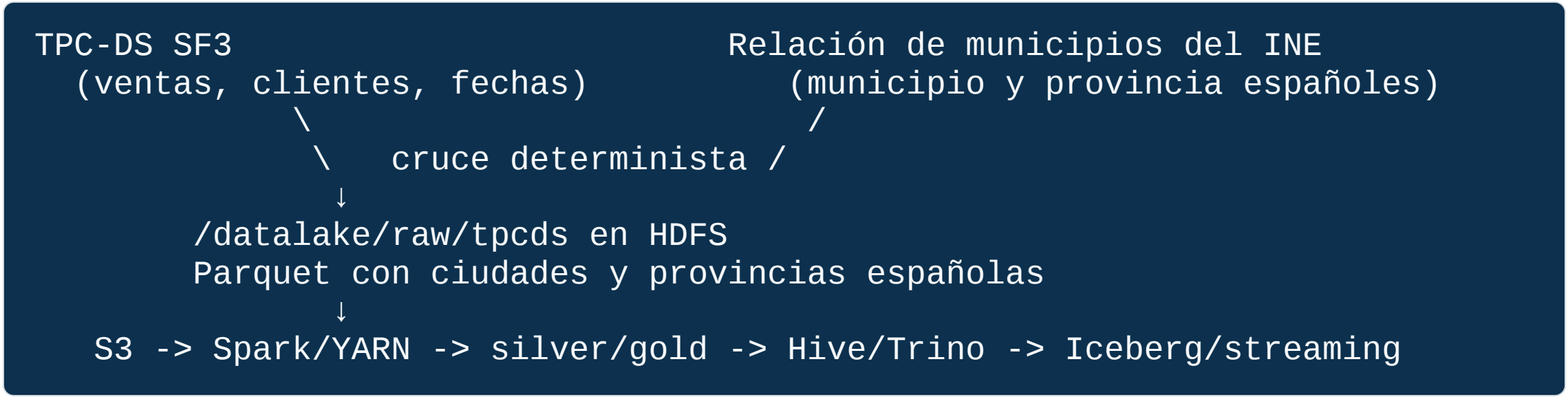
```
OCTUBRE 2026                    CONTENIDO DE LA SEMANA
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
          1  2  3  4            01/10  Introducción a la asignatura
 5  6  7  8  9 10 11            08/10  S1 · Entorno Hadoop
12 13 14 15 16 17 18            12/10  (sin clase)
19 20 21 22 23 24 25            22/10  S2 · Parquet TPC-DS en HDFS
26 27 28 29 30 31               29/10  S3 · Data lake S3-compatible

NOVIEMBRE 2026
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
                   1
 2  3  4  5  6  7  8            05/11  S4 · Spark y YARN
 9 10 11 12 13 14 15            12/11  S5 · Medallion y particionado
16 17 18 19 20 21 22            18–19/11  S6 · Hive Metastore y Trino
23 24 25 26 27 28 29            26/11  S7 · Iceberg y optimización
30

DICIEMBRE 2026
Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do
    1  2  3  4  5  6            03/12  S8 · Streaming con Spark
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
```

# Un mismo recorrido de datos durante las sesiones

Las sesiones trabajan sobre un dataset común y reproducible:




S2 realiza la descarga, normalización y materialización; las sesiones posteriores consumen el estado que deja el notebook anterior. El CI ejecuta esos mismos notebooks y comprueba sus salidas, mientras que el arranque de contenedores queda como preparación del entorno

# Evaluación

## Teoría · 50 %

- Examen teórico tipo test

## Sesiones · 50 %

- Documentación de las sesiones
- Entrevista final

> **Hay que superar cada parte por separado**

# Cómo se revisan las sesiones prácticas

Cada guion de sesión termina con una sección **«Evidencias para la siguiente sesión»** que indica qué preparar

En una sesión posterior, cada estudiante tiene una **reunión individual breve** (unos minutos) con el profesor para revisarlas:

- **En el ordenador:** el entorno funcionando y las evidencias pedidas (clúster arrancado, órdenes ejecutadas, interfaces web)
- **Por escrito:** una memoria breve (una o dos páginas) que explique lo realizado, no sólo capturas de pantalla

> Este esquema se repite en todas las sesiones prácticas del curso

# Bibliografía recomendada

## Referencias principales


- Tom White, *Hadoop: The Definitive Guide*, 4.ª ed., O'Reilly, 2015
- Bill Chambers y Matei Zaharia, *Spark: The Definitive Guide*, O'Reilly, 2018
- Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick Wendell y Matei Zaharia, *Learning Spark*, O'Reilly, 2015
- Fabian Hueske y Vasiliki Kalavri, *Stream Processing with Apache Flink*, O'Reilly, 2019


## Otras referencias


- Petar Zečević y Marko Bonaći, *Spark in Action*, Manning, 2017
- Holden Karau y Rachel Warren, *High Performance Spark*, O'Reilly, 2017
- Sandy Ryza, Uri Laserson, Sean Owen y Josh Wills, *Advanced Analytics with Spark*, O'Reilly, 2017

# Repositorio de la asignatura

- Guiones de sesiones, materiales e información adicional
- Repositorio público: https://github.com/dsevilla/tcdm-public
- Rama del curso: `26-27`

```
$ git clone --depth 1 --branch 26-27 \
    https://github.com/dsevilla/tcdm-public.git \
    ~/tcdm-public
$ cd ~/tcdm-public
$ git switch 26-27
```

> En este caso, como los notebooks requieren el clúster funcionando, no se pueden ejecutar en Colab. Se pueden ejecutar en Visual Studio Code, por ejemplo, conectando con el servidor Jupyter de dentro del clúster